



MUSE

Ingeniería gráfica para diseño mecánico aeroespacial

Bandeja parametrizada

Preparado por	Jorge Moreno Gómez
Aprobado por	
Referencia	
Edición	001
Revisión	00
Fecha de Edición	10/11/2024

Tabla de contenido

Lista de figuras	3
Lista de tablas	4
1. Introducción	5
1.1. Resumen	5
1.2. Objetivos y requisitos	5
2. Metodología	7
2.1. Contexto	7
2.2. Diseño de la bandeja	9
3. Resumen de los resultados	12
4. Conclusiones	15
Referencias	16

Lista de figuras

1.1. Dimensiones de los CubeSats 3U, 6U y 8U.	5
2.1. Dispensador con raíles (izquierda) .vs. con tabs (derecha) [1].	7
2.2. Dimensiones del CubeSat 6U para un dispensador de raíles [1]	8
2.3. Sistema de separación CARBONIX de EXOPod [2].	8
2.4. Bandeja y sus diferentes funcionalidades: equipos (izquierda), panel de cierre (centro) y sistema de separación (derecha).	9
2.5. Lista de chequeos introducidos en el Part de la bandeja.	10
2.6. Lista de leyes introducidas en el Part de la bandeja.	11
3.1. Bandeja como bandeja de equipos para 3U.	12
3.2. Bandeja como bandeja de equipos para 6U.	12
3.3. Bandeja como bandeja de equipos para 8U.	12
3.4. Bandeja como bandeja lateral (lado corto) para 3U.	13
3.5. Bandeja como bandeja lateral (lado largo) para 6U.	13
3.6. Bandeja como bandeja lateral para 8U.	13
3.7. Bandeja como bandeja de separacion para 8U.	14

Lista de tablas

1.1. Requisitos funcionales del proyecto.	6
2.1. Parámetros publicados	9

1. Introducción

1.1. Resumen

El presente informe busca exponer el proceso de diseño de una bandeja de un pequeño satélite parametrizada con el software CATIA V5 , que deberá cumplir una serie de requisitos funcionales.

Inicialmente se proponen los distintos sistemas de separación existentes, así como la elección final para el diseño, que condicionará la geometría final de la bandeja. Una vez seleccionado el sistema dispensador, se presenta la geometría inicial propuesta para la estructura del satélite. Tras ello, se procederá a exponer el proceso seguido en el diseño de la bandeja parametrizada. Finalmente, se mostrará la interfaz gráfica (GUI) creada con Matlab que permite al usuario final cambiar los parámetros que definen la bandeja de una manera sencilla.

1.2. Objetivos y requisitos

El objetivo del informe es diseñar una bandeja parametrizada multi propósito, con las posibles siguientes funcionalidades: bandeja de unión con el sistema de separación, bandeja para la unión de equipos, así como panel de cierre. Además, esta bandeja debe poder ser compatible con satélites CubeSat de 3U, 6U y 8U.

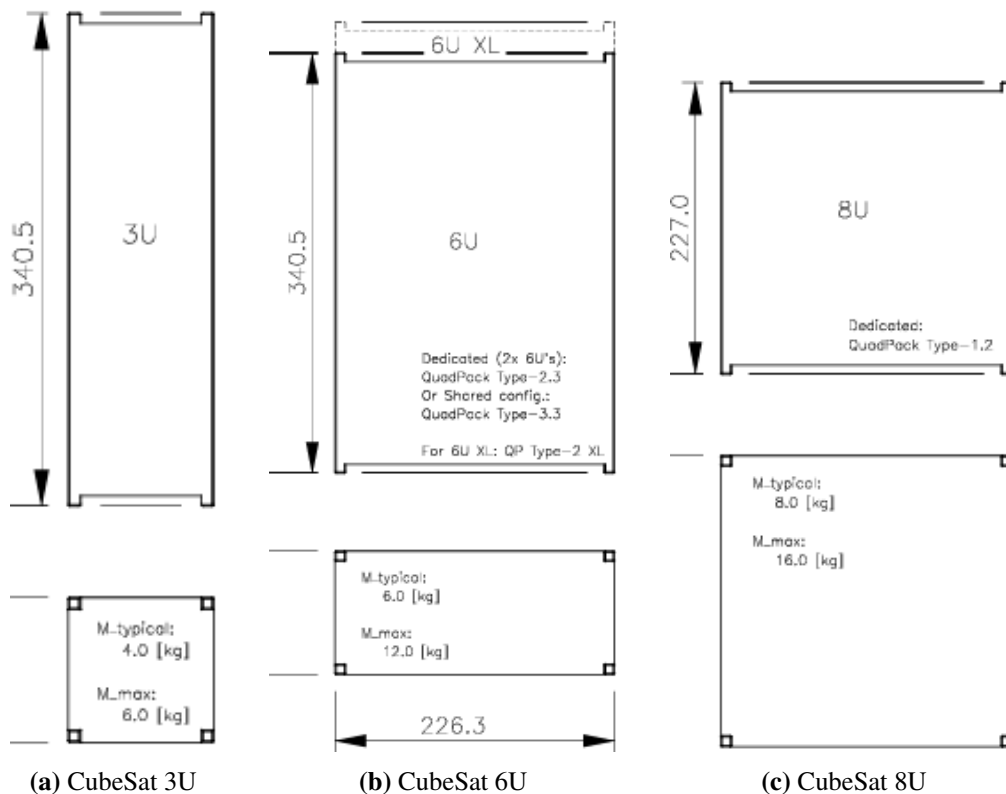


Figura 1.1: Dimensiones de los CubeSats 3U, 6U y 8U.

Los requisitos funcionales impuestos sobre el diseño de la bandeja están recogidos en la siguiente tabla:

Tabla 1.1: Requisitos funcionales del proyecto.

Número de requisito	Descripción
FR1	Minimizar la masa de la estructura
FR2	Permitir diferentes tipos de uniones
FR3	Control de la forma en planta de las bandejas
FR4	Controlar la instalación de carga útil
FR5	Permitir la unión de paneles de cierre
FR6	Permitir el montaje en una sola dirección

Además, se imponen una serie de restricciones adicionales sobre el diseño de la bandeja, como son:

- Dimensión en x: 100-340.5mm.
- Dimensión en y: 100-340.5mm.
- Dimensión en z: 2-15mm.
- Tornillos M2, M3 o M4.
- Tornillo cabeza avellanada DIN 7991.
- Tornillo allen DIN 912.
- Tuercas flotantes e insertables
- Separadores insertables.

2. Metodología

2.1. Contexto

Para el diseño de las bandejas, se han tenido en cuenta las dimensiones tanto de los dispensadores como de los sistemas de separación, que son los que determinan finalmente la geometría del satélite.

En cuanto a los mecanismos de separación del satélite respecto del lanzador, en el caso de CubeSats, existen de dos tipos: dispensadores o sistemas de separación. Los dispensadores se emplean para CubeSats inferiores a 8U, mientras que para el de 8U se emplea un sistema de separación. Dentro de los dispensadores se pueden encontrar de dos tipos: de raíles o de tabs. Los de tabs, al tener un camino de carga mejor definido, permiten una mayor precisión a la hora de predecir el comportamiento dinámico de la estructura.

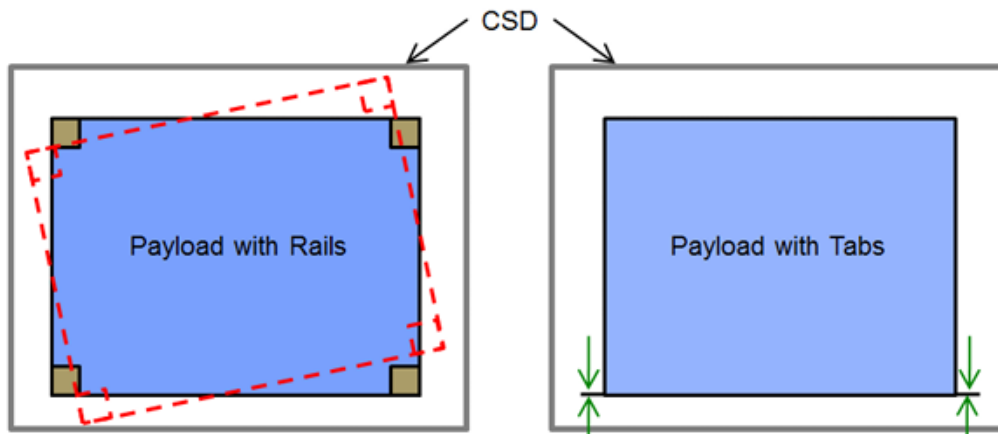


Figura 2.1: Dispensador con raíles (izquierda) .vs. con tabs (derecha) [1].

No obstante, en este trabajo se ha decidido hacer el diseño de la bandeja teniendo en cuenta que para 3U y 6U se emplea un dispensador con raíles, dada su mayor facilidad de diseño.



The diagram illustrates the S-Ring and L-Ring components of the Space Shuttle External Tank and Solid Rocket Booster. The S-Ring is shown at the top, and the L-Ring is shown at the bottom. Both rings are composed of black structural beams with various connectors and switches. The S-Ring features an Upper Separation Connector, a Deployment Switch, and a Pusher Arm. The L-Ring features a Lower Separation Connector, a Lock Mechanism, a Pusher Arm, and a Clamp Ring. The diagram is labeled with the following components:

- Upper Separation Connector
- Deployment Switch
- S-Ring
- Deployment Switch
- Upper Separation Connector
- Pusher Arms
- Clamp Rings
- Lower Separation Connector
- L-Ring
- Lock Mechanism
- Lower Separation Connector

Figura 2.3: Sistema de separación CARBONIX de EXOPod [2].

2.2. Diseño de la bandeja

Para el diseño del modelo CAD de la bandeja se han empleado numerosos parámetros que permiten cambiar la geometría, así como también se han definido reglas o leyes dentro del modelo CAD que permiten activar y desactivar elementos en función del valor que tomen ciertos parámetros.

Para simplificar el modelo se han empleado los booleanos de adición y eliminación de material, ya que dentro de un mismo booleano pueden incorporarse diferentes operaciones, facilitando el trabajo a la hora de implementar las leyes dentro en el software CATIA.

Los parámetros publicados de la parte "BANDEJA.CATPart" para su posible modificación desde la interfaz gráfica son los siguientes:

Tabla 2.1: Parámetros publicados

Parámetro	Descripción
tipo_CubeSat	3U, 6U, 8U
Funcion_Bandeja	Propósito de la bandeja (cierre, equipos, o sistema de separación)
CIERRE_elegir_lado	Selección del lado largo o corto del panel de cierre en un 6U
BANDEJA_espesor	Espesor de la bandeja de equipos
num_vaciados_X	Número de vaciados interiores en X
num_vaciados_Y	Número de vaciados interiores en Y
ancho_nervios	Espesor de los nervios de la bandeja de equipos
CIERRE_espesor_panel	Espesor del panel de cierre
SS_num_tornillos	Número de tornillos del sistema de adaptación para 8U
SS_ancho_nervio	Ancho de los nervios de la bandeja 8U que une al sistema de separación
METRICA	Métrica de los agujeros en la bandeja
t2_x_d	Longitud de los Helicoil de los agujeros

La bandeja parametrizada con sus distintas funcionalidades y formas queda de la siguiente manera:

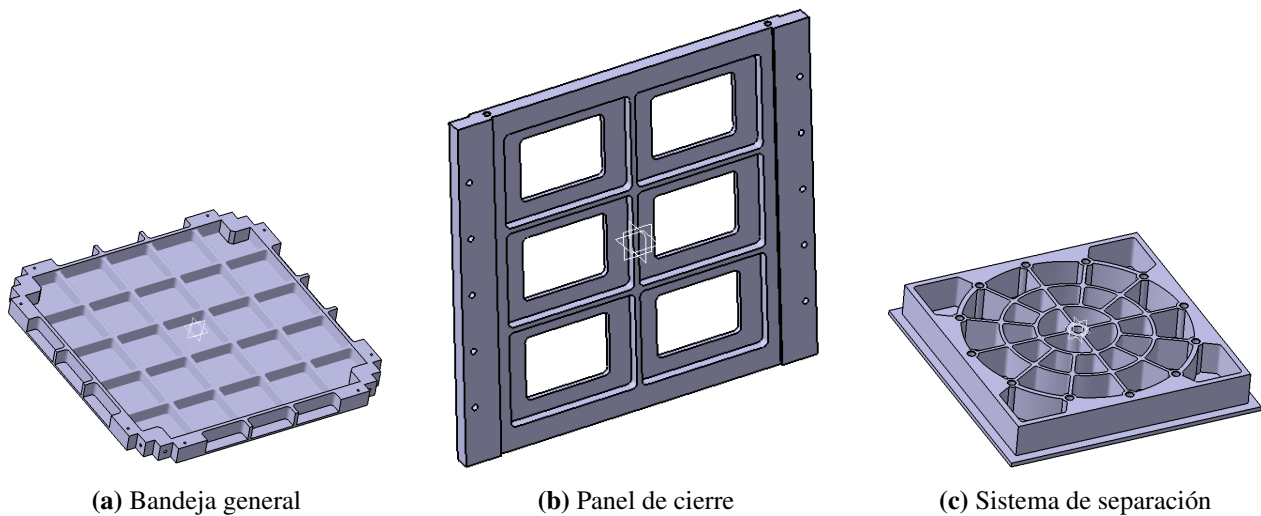


Figura 2.4: Bandeja y sus diferentes funcionalidades: equipos (izquierda), panel de cierre (centro) y sistema de separación (derecha).

Por otro lado, se han incorporado una serie de chequeos que permiten ver el cumplimiento de ciertos requisitos impuestos, como el de las dimensiones en X, Y y Z, así como también se han empleado para que las uniones son posibles.

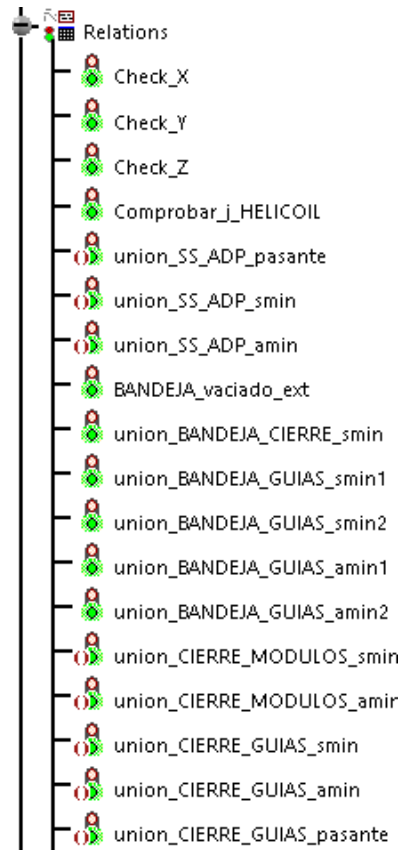


Figura 2.5: Lista de chequeos introducidos en el Part de la bandeja.

- **Check_x:** $100mm \leq X \leq 340.5mm$
- **Check_y:** $100mm \leq Y \leq 340.5mm$
- **Check_z:** $2mm \leq Z \leq 15mm$
- **Comprobar_j_HELICOIL:** $j \geq 1.5D_{HC}$
- **union_SS_ADP_pasante:** Comprueba que la bandeja tiene espesor necesario para alojar la métrica de los tornillos del sistema de separación para el 8U.
- **union_SS_ADP_smin:** Comprueba que $s_{min} \geq 1.75D_{HC}$ para las uniones del sistema des separación a la bandeja del satélite 8U.
- **BANDEJA_vaciado_ext:** Comprueba si es posible realizar los vaciados exteriores en la bandeja de equipos.
- **union_BANDEJA_CIERRE_smin:** Comprueba que $s \geq 1.75D_{HC}$ para las uniones entre bandeja de equipos y bandeja lateral.
- **union_BANDEJA_GUIAS_smin1:** Comprueba que $s \geq 1.75D_{HC}$ para las uniones entre bandeja de equipos y guías.

- **union_BANDEJA_GUIAS_smin2:** Comprueba que $s \geq 1.75D_{HC}$ para las uniones entre bandeja de equipos y guías.
- **union_BANDEJA_GUIAS_amin1:** Comprueba que $a \geq 0.375D_{HC}$ para las uniones entre bandeja de equipos y guías.
- **union_BANDEJA_GUIAS_amin2:** Comprueba que $a \geq 0.375D_{HC}$ para las uniones entre bandeja de equipos y guías.
- **union_CIERRE_MODULOS_smin:** Comprueba que $s \geq 1.75D_{HC}$ para las uniones entre bandeja lateral y bandeja de equipos.
- **union_CIERRE_MODULOS_amin:** Comprueba que $a \geq 0.375D_{HC}$ para las uniones entre bandeja lateral y bandeja de equipos.
- **union_CIERRE_GUIAS_smin:** Comprueba que $s \geq 1.75D_{HC}$ para las uniones entre bandeja lateral y las guías.
- **union_CIERRE_GUIAS_amin:** Comprueba que $a \geq 0.375D_{HC}$ para las uniones entre bandeja lateral y bandeja de equipos.
- **union_CIERRE_GUIAS_pasante:** Comprueba que el agujero roscado entre panel lateral y guías no sea pasante.

Además, se han incorporado una serie de leyes que permite activar y desactivar booleanos para las distintas geometrías y formas de la bandeja, así como establecer relaciones para los Helicoil.

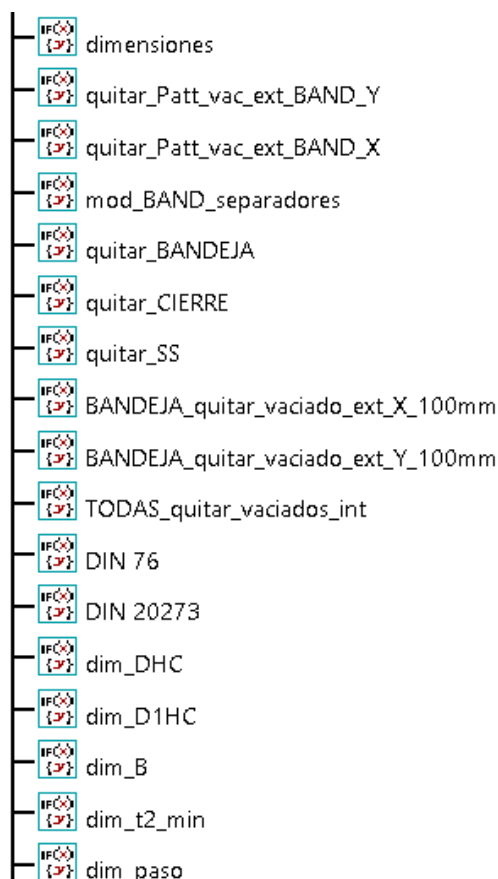


Figura 2.6: Lista de leyes introducidas en el Part de la bandeja.

3. Resumen de los resultados

A continuación, se muestran las diferentes imágenes correspondientes a las distintas configuraciones que permiten adoptar la variación de los parámetros publicados mostrados anteriormente.

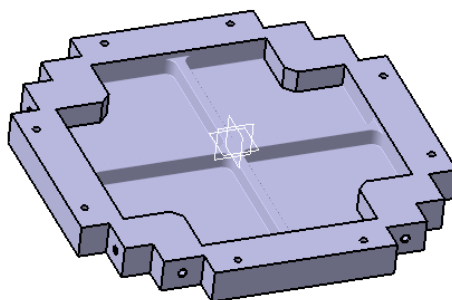


Figura 3.1: Bandeja como bandeja de equipos para 3U.

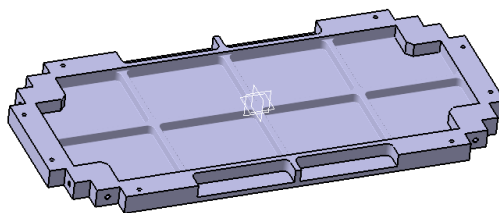


Figura 3.2: Bandeja como bandeja de equipos para 6U.

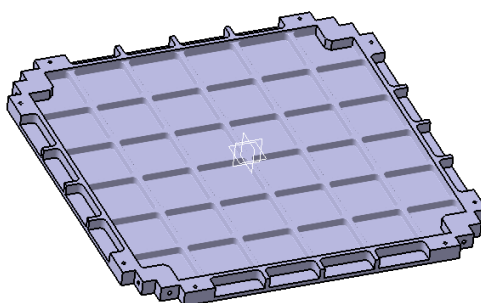


Figura 3.3: Bandeja como bandeja de equipos para 8U.

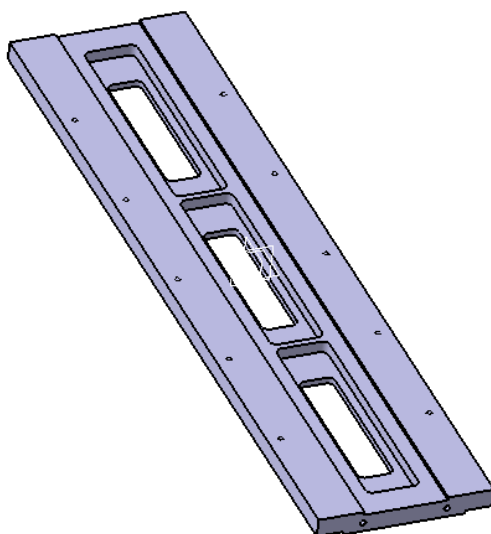


Figura 3.4: Bandeja como bandeja lateral (lado corto) para 3U.

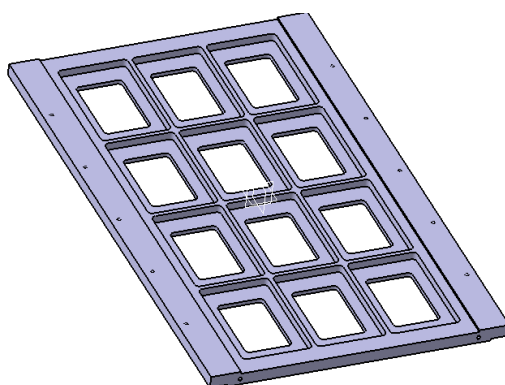


Figura 3.5: Bandeja como bandeja lateral (lado largo) para 6U.

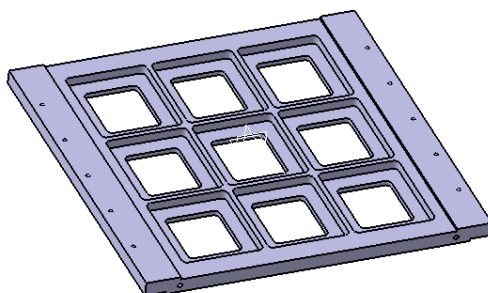


Figura 3.6: Bandeja como bandeja lateral para 8U.

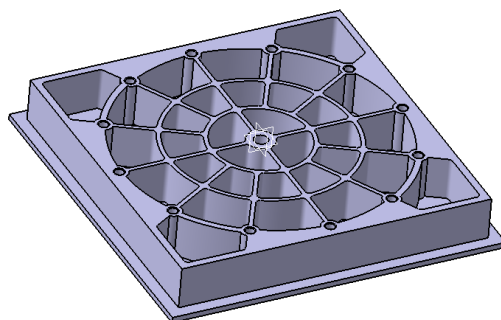


Figura 3.7: Bandeja como bandeja de separacion para 8U.

4. Conclusiones

Las conclusiones tras la finalización del proyecto son las siguientes:

- El diseño de estructura propuesto incumple el límite inferior impuesto sobre la longitud X en el caso de las bandejas laterales de 3U y la lateral del lado corto de 6U. teniendo para esos caso una dimensión de 74mm. Se propone para futuros trabajos plantear un diseño diferente de estructura que cumpla este requisito adicional, ya sea incorporando una geometría de bandeja adaptada para ser mecanizada con tabs, o planteando una nueva geometría con raíles.
- Si se pretende incorporar para el CubeSat 8U un sistema de separación que emplee tornillos de M6 (como ocurre en la amplia mayoría de los casos) se está obligado a que la dimensión en Z (espesor) sea mínimo de 23.5mm. Para evitar este incumplimiento de requisito adicional, se deben buscar sistemas de separación que empleen métricas de tornillos menores o, en caso de no poderse, se debe aliviar el requisito al límite máximo de la dimensión en Z hasta los 24mm.
- Si bien se han incorporado esquinas en la bandeja de equipos para poder situar agujeros para los separadores, falta la adición de estos agujeros, lo cual se deja para futuras versiones de este proyecto.

Referencias

- [1] Hevner.R, Holemans. W, Puig-Suari.J, Twiggs.R (2023). An Advanced Standard for CubeSats. 25th annual AAIA Conference on Small Satellites. Página web: <https://www.rocketlabusa.com/assets/Uploads/PSC/SSC11-II-3-An-Advanced-Standard-for-CubeSats.pdf>
- [2] EXOLAUNCH(2024). CarboNIX Shock-Free Microsatellite Separation System. Página web: <https://exolaunch.com/carbonix.html#1>